

Laborübung Filterschaltungen

Christian Riesch*

17. März 2021

1 Lernergebnis

- Ich kann die Vorgehensweise bei der Dimensionierung von Filtern erklären.
- Ich kann Tiefpassschaltungen dimensionieren.
- Ich kann solche Filterschaltungen aufbauen, ihre Funktion überprüfen und ihre Übertragungsfunktion (Bode-Diagramm) messtechnisch und in der Simulation ermitteln.

2 Selbststudium

- Wiederholen Sie Themen der Vorlesung.
- Literatur: Tietze-Schenk, Halbleiterschaltungstechnik, Kapitel *Aktive Filter*. Lesen Sie Kapitel 13.1, Seiten 815 bis 835 (Seitenzahlen beziehen sich auf die Auflage 12), sowie die Kapitel 13.4.1 bis 13.4.3 als Vorbereitung.

3 Laborvorbereitung

- Dimensionieren Sie die Schaltungen aus Aufgabe 4.1 und 4.2.
- Für die Laborübung benötigen wir LTSpice. Falls Ihnen LTSpice nicht geläufig ist, bereiten Sie sich auf die Laborübung vor, zum Beispiel mit folgendem Video: [eevblog #516](https://www.eevblog.com/2013/09/07/eevblog-516-ltspice-tutorial-dc-operating-point-analysis/)¹.

4 Aufgabenstellung im Labor

4.1 Passiver Butterworth-Tiefpass 2. Ordnung

Abbildung 1 zeigt eine Schaltung, mit der sich Tiefpassfilter 2. Ordnung realisieren lassen (siehe die Vorlesungsunterlagen und Tietze-Schenk, Unterkapitel *LRC-Filter* im Kapitel *Aktive Filter*, 13.4.1 in Auflage 12). Es soll ein Butterworth-Tiefpass 2. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von $\approx 1 \text{ kHz}$ entworfen werden. Die Filterkoeffizienten für ein solches Filter sind $a_1 = 1,4142$ und $b_1 = 1,0000$ (Quelle: Tabelle im Tietze-Schenk). Als Kapazität steht ein Elektrolytkondensator mit $82 \mu\text{F}$ zur Verfügung. Als Induktivitäten stehen $100 \mu\text{H}$, $220 \mu\text{H}$, $330 \mu\text{H}$ und $470 \mu\text{H}$ zur Verfügung. Berechnen Sie die benötigten Bauteilwerte.

*christian.riesch@fhv.at

¹[http://www.eevblog.com/2013/09/07/eevblog-516-ltspice-tutorial-dc-operating-point-analysis/](https://www.eevblog.com/2013/09/07/eevblog-516-ltspice-tutorial-dc-operating-point-analysis/)

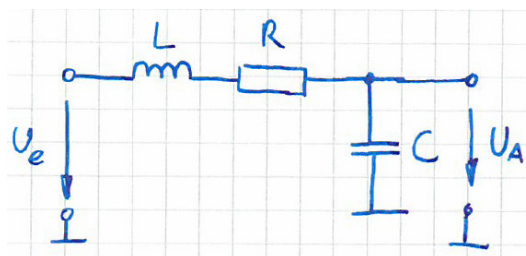


Abbildung 1: Passives LRC-Filter

4.1 Passiver Butterworth-Tiefpass 2. Ordnung

Abbildung 1 zeigt eine Schaltung, mit der sich Tiefpassfilter 2. Ordnung realisieren lassen (siehe die Vorlesungsunterlagen und Tietze-Schenk, Unterkapitel *LRC-Filter* im Kapitel *Aktive Filter*, 13.4.1 in Auflage 12). Es soll ein Butterworth-Tiefpass 2. Ordnung mit einer Grenzfrequenz von $\approx 1 \text{ kHz}$ entworfen werden. Die Filterkoeffizienten für ein solches Filter sind $a_1 = 1,4142$ und $b_1 = 1,0000$ (Quelle: Tabelle im Tietze-Schenk). Als Kapazität steht ein Elektrolytkondensator mit $82 \mu\text{F}$ zur Verfügung. Als Induktivitäten stehen $100 \mu\text{H}$, $220 \mu\text{H}$, $330 \mu\text{H}$ und $470 \mu\text{H}$ zur Verfügung. Berechnen Sie die benötigten Bauteilwerte.

*christian.riesch@fhv.at

¹<http://www.eevblog.com/2013/09/07/eevblog-516-ltspice-tutorial-dc-operating-point-analysis/>

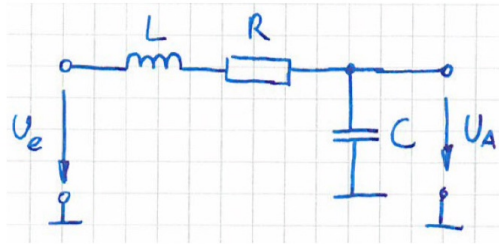


Abbildung 1: Passives LRC-Filter

geg: $a_1 = 1,4142$; $b_1 = 1,000$

$C = 82 \mu\text{F}$; $L = 100 \mu\text{H}, 220 \mu\text{H}, 330 \mu\text{H}, 470 \mu\text{H}$

$f_g \approx 1 \text{ kHz}$

Lsg:

$$R = \frac{a_1}{2\pi f_g \cdot C} = \frac{1,4142}{2\pi \cdot 967,5 \cdot 82 \cdot 10^{-6} \text{F}} = \underline{\underline{2,837 \Omega}}$$

$$L = \frac{b_1}{4\pi^2 f_g^2 \cdot C} = \frac{1}{4\pi^2 \cdot 1000^2 \text{Hz} \cdot 82 \cdot 10^{-6} \text{F}} = 0,000308906 \text{ H}$$

$$\approx \underline{\underline{308,9 \mu\text{H}}}$$

$\sim 330 \mu\text{H}$

umstellen

$$f_g^2 = \frac{b_1}{4\pi^2 L C}$$

$$f_g = \sqrt{\frac{b_1}{4\pi^2 L C}} = \sqrt{\frac{1}{4\pi^2 \cdot 330 \cdot 10^{-6} \text{H} \cdot 82 \cdot 10^{-6} \text{F}}} = \underline{\underline{967,5 \text{ Hz}}}$$

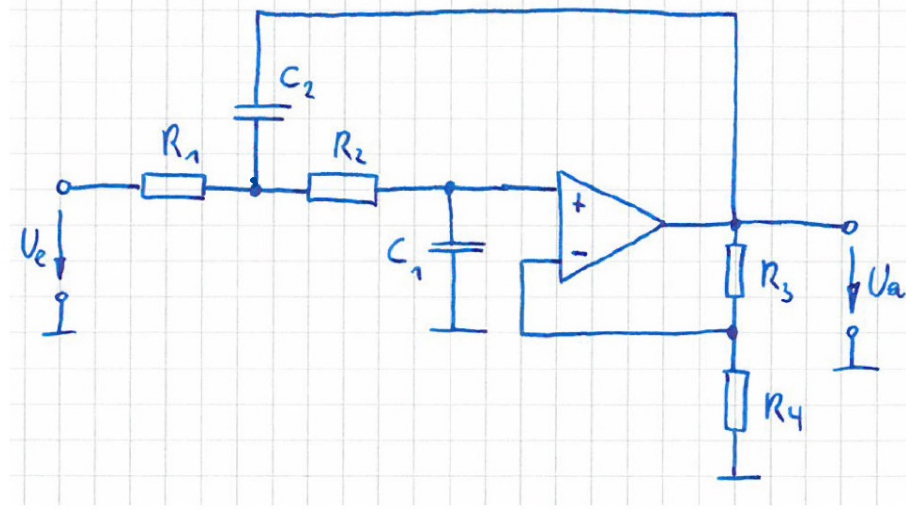


Abbildung 2: Filter mit Einfachmitkopplung (Sallen-Key-Schaltung)

4.2 Aktiver Butterworth-Tiefpass 2. Ordnung

Der oben spezifizierte Butterworth-Tiefpass 2. Ordnung soll nun als aktives Filter mit Einfachmitkopplung (Sallen-Key-Schaltung), Abbildung 2, realisiert werden. Die Dimensionierung eines solchen Filters wird in Tietze-Schenk, Kapitel *Aktive Filter*, Unterkapitel 13.4.3, *Filter mit Einfachmitkopplung*, gezeigt. Die Gleichspannungsverstärkung soll 1 betragen. Als Kapazitäten stehen ein 4,7 nF- und ein 10 nF-Kondensator zur Verfügung. Berechnen Sie die Bauteilwerte für R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , C_1 und C_2 .

geg: Gleichspannungsverstärkung = 1

$$C = 4,7 \text{ nF}, 10 \text{ nF}, f_g = 1000 \text{ Hz}$$

Tabelle S. 820

ges: $R_1, R_2, R_3, R_4, C_1, C_2$

$$a_1 = 1,4142$$

$$b_1 = 1,000$$

Bedingung: $\frac{C_2}{C_1} \geq \frac{4b_1}{a_1^2} = \frac{4 \cdot 1,000}{1,4142^2} = \underline{2}$

$$\frac{C_2}{C_1} \geq 2 \Rightarrow C_2 \geq 2 \cdot C_1 \rightarrow \begin{matrix} C_1 = 4,7 \text{ nF} \\ C_2 = 10 \text{ nF} \end{matrix} \checkmark$$

laut Buch $\Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow R_3 = 0 \text{ und } R_4 = \infty$

$$\begin{aligned} \Rightarrow R_{1,2} &= \frac{a_1 C_2 \pm \sqrt{a_1^2 C_2^2 - 4b_1 C_1 C_2}}{4\pi f_g C_1 C_2} = \frac{10 \cdot 10^{-9} \pm \sqrt{10 \cdot 10^{-9} - 4 \cdot 1 \cdot 4,7 \cdot 10^{-9} \cdot 10 \cdot 10^{-9}}}{4\pi \cdot 1000 \text{ Hz} \cdot 10 \cdot 10^{-9} \cdot 4,7 \cdot 10^{-9}} \\ &= \frac{10 \cdot 10^{-9} \pm 0,0001}{5,17 \cdot 10^{-13}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_1 &= 18080 \, \Omega \\ R_2 &= 29808 \, \Omega \end{aligned}$$

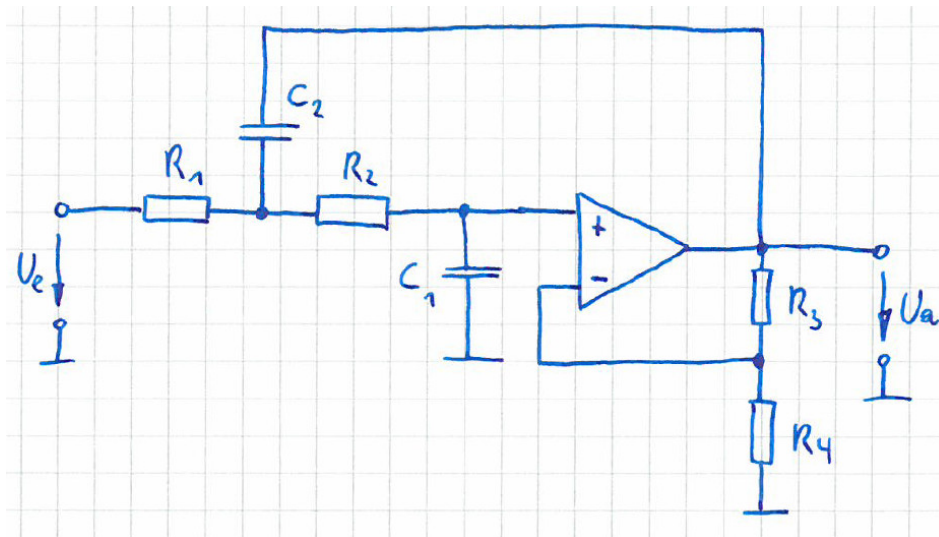


Abbildung 2: Filter mit Einfachmitkopplung (Sallen-Key-Schaltung)

4.2 Aktiver Butterworth-Tiefpass 2. Ordnung

Der oben spezifizierte Butterworth-Tiefpass 2. Ordnung soll nun als aktives Filter mit Einfachmitkopplung (Sallen-Key-Schaltung), Abbildung 2, realisiert werden. Die Dimensionierung eines solchen Filters wird in Tietze-Schenk, Kapitel *Aktive Filter*, Unterkapitel 13.4.3, *Filter mit Einfachmitkopplung*, gezeigt. Die Gleichspannungsverstärkung soll 1 betragen. Als Kapazitäten stehen ein 4,7 nF- und ein 10 nF-Kondensator zur Verfügung. Berechnen Sie die Bauteilwerte für R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , C_1 und C_2 .

4.3 Simulation

Simulieren Sie die oben dimensionierten Schaltungen in LTSpice. Überprüfen Sie die Funktion der Schaltung in der Simulation. Simulieren Sie den Frequenzgang (Bode-Diagramm) der Schaltungen (ac-Simulation). Als Operationsverstärker verwenden Sie den LT1014 mit einer Spannungsversorgung von ± 5 V.

4.4 Messung

Bauen Sie die oben dimensionierten Schaltungen auf. Überprüfen Sie die Funktion der Schaltungen. Messen Sie den Frequenzgang (Bode-Diagramm) der Schaltungen mit dem OMICRON Lab Bode 100. Simulieren Sie die Schaltungen (AC-Simulation, Bode-Diagramm ermitteln) und vergleichen Sie die Simulationsergebnisse mit dem Messergebnissen. Als Operationsverstärker verwenden Sie den LM324 mit einer Spannungsversorgung von ± 5 V.

5 Lösungen

zu 4.1 In der Präsentation zur Vorlesung bzw. in dem angegebenen Kapitel im Tietze-Schenk erhalten wir aus dem Koeffizientenvergleich zwischen der Übertragungsfunktion für die Schaltung in Abbildung 1 sowie der allgemeinen Übertragungsfunktion für Tiefpassfilter die Gleichungen

$$R = \frac{a_1}{2\pi f_g C} \quad \text{und} \quad (1)$$

$$L = \frac{b_1}{4\pi^2 f_g^2 C}. \quad (2)$$

C und das gewünschte f_g sind gegeben. Mit Gleichung (2) berechnen wir

$$L = \frac{1,0000}{4\pi^2 (1 \text{ kHz})^2 \cdot 82 \mu\text{F}} = 309 \mu\text{H}. \quad (3)$$

Die Induktivität mit $L = 330 \mu\text{H}$ scheint somit am geeignetsten zu sein. Die resultierende Grenzfrequenz ergibt sich durch Umformen von Gleichung (2) zu

$$f_g = \sqrt{\frac{b_1}{4\pi^2 LC}} = 968 \text{ Hz}. \quad (4)$$

Mit Gleichung (1) ergibt sich der Widerstand

$$R = \frac{1,4142}{2\pi \cdot 968 \text{ Hz} \cdot 82 \mu\text{F}} = 2,84 \Omega. \quad (5)$$

zu 4.2 Im in der Aufgabenstellung genannten Kapitel im Tietze-Schenk wird folgende Bedingung angegeben, die erfüllt sein muss, damit sich für die Widerstandswerte reelle Werte ergeben:

$$\frac{C_2}{C_1} \geq \frac{4b_1}{a_1^2} = \frac{4 \cdot 1,0000}{1,4142^2} = 2. \quad (6)$$

C_2 muss also mindestens um den Faktor 2 größer sein als C_1 . Das ist mit den gegebenen Kapazitätswerten nur erfüllt, wenn $C_1 = 4,7 \text{ nF}$ und $C_2 = 10 \text{ nF}$ ist. Die Gleichspannungsverstärkung, im Tietze-Schenk als α bezeichnet, soll 1 sein. Der nichtinvertierende Verstärker, dessen Rückkopplung die Widerstände R_3 und R_4 sind, muss somit zum Spannungsfolger werden. Dies erreichen wir mit $R_3 = 0$ (Kurzschluss) und $R_4 = \infty$ (Unterbrechung). Für die Widerstände R_1 und R_2 ergibt sich durch den Koeffizientenvergleich (Tietze-Schenk) die Formel

$$R_{1,2} = \frac{a_1 C_2 \mp \sqrt{a_1^2 C_2^2 - 4b_1 C_1 C_2}}{4\pi f_g C_1 C_2} \quad (7)$$

und daraus durch Einsetzen der Zahlenwerte $R_1 = 18080 \Omega$ und $R_2 = 29808 \Omega$.

6 Benötigte Bauelemente

Stück	Bezeichnung
1	Induktivität $330 \mu\text{H}$
2	Widerstände 1Ω
1	Kondensator $82 \mu\text{F}$
1	Operationsverstärker LM324
1	Kondensator $4,7 \text{ nF}$
1	Kondensator 10 nF
1	Widerstand $18 \text{ k}\Omega$
1	Widerstand $30 \text{ k}\Omega$